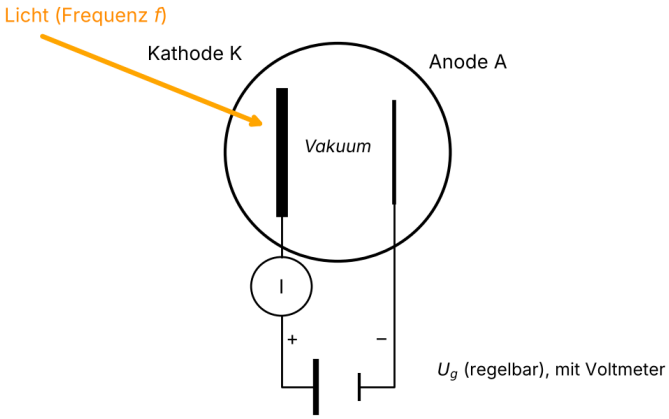
Der fotoelektrische Effekt – Lösungen

Konstanten: $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ Js; $c = 3{,}00 \cdot 10^{8}$ m/s; $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C; 1 eV = $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ J

Aufgabe 1: Versuch und Beobachtungen

a) Versuchsaufbau und Durchführung



Aufbau: Die Vakuum-Fotozelle enthält die Kathode K (Kalium) und die Anode A. Mit einer regelbaren Spannungsquelle wird die Anode negativ gegenüber der Kathode gepolt (*Gegenspannung* U_g). Im Stromkreis liegen ein empfindlicher Strommesser (bzw. Elektrometer/Verstärker) und ein Voltmeter.

Durchführung: Die Kathode wird mit monochromatischem Licht (Frequenz f) bestrahlt. Bei $U_g = 0$ fließt ein Fotostrom, da die ausgelösten Elektronen kinetische Energie besitzen und die Anode erreichen. Man erhöht U_g langsam, bis der Fotostrom gerade auf null sinkt. Diese Spannung ist die Grenz-/Gegenspannung U_g; dann gilt $e \cdot U_g = E_{kin,max}$. Die Messung wiederholt man für verschiedene Frequenzen (Farbfilter) und Intensitäten.

b) Nicht erklärbare Beobachtungen

- **Grenzfrequenz:** Unterhalb einer materialabhängigen Frequenz f_0 werden keine Elektronen ausgelöst – auch nicht bei sehr hoher Intensität. Nach dem Wellenmodell müsste jede Welle bei genügender Intensität Energie genug übertragen.
- **Energie unabhängig von der Intensität:** $E_{kin,max}$ (und damit U_g) hängt nur von der Frequenz ab, nicht von der Intensität. Klassisch müsste mehr Intensität (größere Amplitude) auch energiereichere Elektronen liefern.
- **Keine Zeitverzögerung:** Die Elektronen treten praktisch sofort ($< 10^{-9}$ s) aus, auch bei sehr schwachem Licht. Klassisch müsste ein Elektron erst über längere Zeit Energie aus der Welle ansammeln.

Aufgabe 2: Einstein-Gleichung

a) Gleichung

$h \cdot f = W_A + E_{kin,max}$

$h \cdot f$: Energie eines Fotons (h Plancksches Wirkungsquantum, f Lichtfrequenz); W_A: Austrittsarbeit, d. h. Mindestenergie zum Herauslösen eines Elektrons aus dem Metall; $E_{kin,max}$: maximale kinetische Energie der Fotoelektronen (Elektronen von der Oberfläche, ohne weitere Energieverluste).

b) Grenzfrequenz und Grenzwellenlänge

Grenzfall $E_{kin} = 0$: $h \cdot f_0 = W_A$

$W_A = 2{,}28\ \text{eV} \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{J/eV} = 3{,}653 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$

$f_0 = W_A/h = 3{,}653 \cdot 10^{-19}\ \text{J} / 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{Js} = \mathbf{5{,}51 \cdot 10^{14}\ Hz}$

$\lambda_0 = c/f_0 = 3{,}00 \cdot 10^8 / 5{,}51 \cdot 10^{14}\ \text{m} = \mathbf{544\ nm}$ (grün)

c) Bestrahlung mit 400 nm

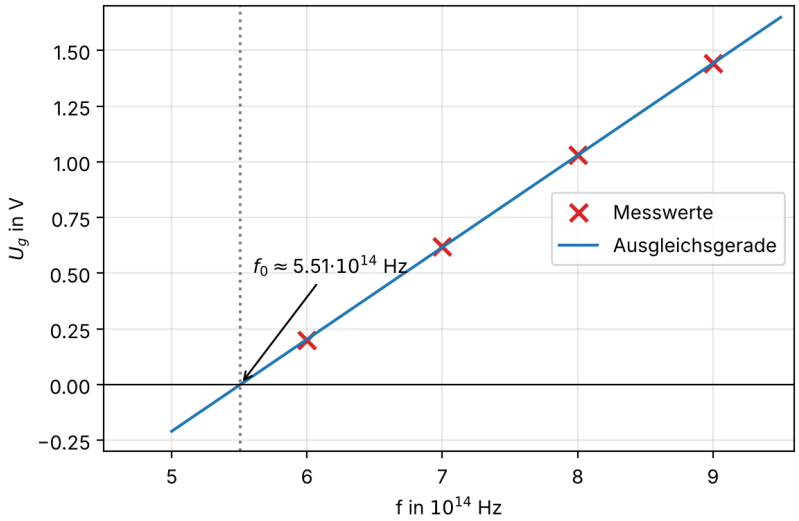
$E_{Foton} = h \cdot c/\lambda = 6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}00 \cdot 10^8 / 4{,}00 \cdot 10^{-7}\ \text{J} = 4{,}97 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = 3{,}10\ \text{eV}$

$E_{kin,max} = 3{,}10\ \text{eV} - 2{,}28\ \text{eV} = \mathbf{0{,}82\ eV}$ ($\approx 1{,}3 \cdot 10^{-19}$ J)

$e \cdot U_g = E_{kin,max} \Rightarrow \mathbf{U_g \approx 0{,}82\ V}$

Aufgabe 3: Auswertung von Messwerten

a) Diagramm



Die Punkte liegen sehr gut auf einer Geraden. Ausgleichsgerade (lineare Regression): $U_g \approx 0{,}413\ \text{V}/(10^{14}\ \text{Hz}) \cdot f - 2{,}275\ \text{V}$.

b) Herleitung, Planck-Konstante und Austrittsarbeit

Aus $h \cdot f = W_A + e \cdot U_g$ folgt $\mathbf{U_g(f) = (h/e) \cdot f - W_A/e}$. Das ist eine Gerade: Steigung $m = h/e$, Achsenabschnitt bei $f = 0$: $-W_A/e$, Nullstelle bei $f_0 = W_A/h$.

Steigung: $m = \Delta U_g/\Delta f = (1{,}44\ \text{V} - 0{,}20\ \text{V})/((9{,}0 - 6{,}0) \cdot 10^{14}\ \text{Hz}) = 0{,}413 \cdot 10^{-14}\ \text{Vs}$

$\mathbf{h = e \cdot m = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ C \cdot 4{,}13 \cdot 10^{-15}\ Vs \approx 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ Js}$ (Literaturwert $6{,}626 \cdot 10^{-34}$ Js, Abweichung ≈ 0,2 %).

Achsenabschnitt −2,28 V (bzw. Nullstelle $f_0 \approx 5{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz): $\mathbf{W_A \approx 2{,}28\ eV}$ ($\approx 3{,}65 \cdot 10^{-19}$ J). Kontrolle: $h \cdot f_0 = 6{,}6 \cdot 10^{-34} \cdot 5{,}51 \cdot 10^{14}\ \text{J} \approx 3{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J} \approx 2{,}3\ \text{eV}$.

c) Metall

Typische Austrittsarbeiten: Cs 2,1 eV, K 2,3 eV, Na 2,3 eV (2,28), Ca 2,9 eV, Zn 4,3 eV, Cu 4,7 eV. Mit $W_A \approx 2{,}3$ eV kommt **Natrium** (bzw. Kalium; Natrium passt mit 2,28 eV genau) in Frage. Cäsium (≈ 2,1 eV) liegt etwas zu niedrig. Genaue Zuordnung nur anhand dieser Messung wegen der Messunsicherheit nicht eindeutig.

Aufgabe 4: Fotonen und Fotostrom

a) Fotonenzahl pro Sekunde

$E_{Foton} = 4{,}97 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$ (siehe 2c)

$N/t = P/E_{Foton} = 2{,}0 \cdot 10^{-3}\ W / 4{,}97 \cdot 10^{-19}\ J =$ **$4{,}0 \cdot 10^{15}\ s^{-1}$**

b) Sättigungsstrom

Elektronen pro Sekunde: $4{,}03 \cdot 10^{15}/1000 = 4{,}03 \cdot 10^{12}\ s^{-1}$

$I = (N_e/t) \cdot e = 4{,}03 \cdot 10^{12} \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ C/s \approx$ **$6{,}4 \cdot 10^{-7}\ A \approx 0{,}65\ \mu A$**

c) Änderungen

- **(i) Doppelte Strahlungsleistung:** Doppelt so viele Fotonen pro Sekunde, jedes mit unveränderter Energie hf ⇒ doppelt so viele Elektronen ⇒ **Sättigungsstromstärke verdoppelt sich**. Die Energie der einzelnen Elektronen bleibt gleich ⇒ **Gegenspannung unverändert**.
- **(ii) Größere Frequenz bei gleicher Leistung:** Jedes Foton hat mehr Energie (hf größer) ⇒ bei gleicher Leistung weniger Fotonen pro Sekunde ⇒ **Sättigungsstrom nimmt ab** (bei gleicher Ausbeute). Die Elektronen erhalten mehr kinetische Energie ($E_{kin} = hf - W_A$) ⇒ **Gegenspannung steigt**.

Aufgabe 5: Beurteilen und Bewerten

- **(1) Falsch.** Ein Foton überträgt seine Energie in einem Elementarakt auf ein Elektron. Oberhalb der Grenzfrequenz treten Elektronen ohne messbare Verzögerung aus; schwaches Licht bedeutet nur wenige Fotonen, also einen kleinen Strom. Ein „Aufsammeln“ von Energie gibt es nicht.
- **(2) Falsch.** Rotes Licht liegt unterhalb der Grenzfrequenz von Zink (UV). Jedes rote Foton hat zu wenig Energie ($hf < W_A$); die Intensität erhöht nur die Fotonenzahl, nicht die Energie des einzelnen Fotons. Mehrere Fotonen addieren sich nicht für ein Elektron (Mehrphotonenprozesse erst bei extrem hohen Intensitäten, z. B. Laser).
- **(3) Falsch.** Der Fotoeffekt zeigt die Teilchenseite (Quantelung der Energie), Interferenz und Beugung zeigen die Wellenseite. Licht hat beide Eigenschaften (Welle-Teilchen-Dualismus); je nach Experiment tritt die eine oder andere in Erscheinung.

Bedeutung für die Quantenphysik: Einstein erklärte 1905 den Fotoeffekt durch Lichtquanten (Fotonen) $E = hf$ und erweiterte damit Plancks Quantenhypothese (Strahlungsgesetz, 1900) auf das Licht selbst. Damit zeigte sich, dass die klassische Physik versagt und Energie mikroskopisch gequantelt ist. Der Fotoeffekt wurde Grundlage des Welle-Teilchen-Dualismus (später de Broglie, Compton-Effekt), der Quantenmechanik und praktischer Anwendungen (Solarzellen, Fotodioden, Lichtschranken, Bildsensoren). Einstein erhielt dafür 1921 den Nobelpreis; Millikan bestätigte die Gleichung experimentell und bestimmte h.